

Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 1)

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions (Partie 1, p.1 à 7)

SUJET

SÉRIE 1 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 1

1. QRM. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

- A. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.
- B. Un atome de carbone secondaire est lié à deux atomes de carbone.
- C. Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène.
- D. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).
- E. La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .

2. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = Cl$, $b = NH_2$, $c = CH_3$, $d = H$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $Cl > NH_2 > CH_3 > H$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est R.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

3. QRM. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- D. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

4. QRM. Concernant les isomères de position :

- A. Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement -OH sur le carbone central par rapport au butane.
- B. Les isomères de position diffèrent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée.
- C. Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple.
- D. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , désignent un seul et même composé.
- E. Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.

5. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Un hydrocarbure insaturé se caractérise par l'absence de toute liaison double ou triple.
- B. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur d'onde utilisée.
- C. Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone linéaires, sans ramification.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) $C \equiv C$.

6. QRM. Concernant les isomères de fonction :

- A. Dans le propanal, la fonction carbonyle $C=O$ est toujours située sur le carbone en position 2.
- B. Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.
- C. Le prop-2-èn-1-ol est un alcool primaire de formule $CH_2=CH-CH_2-OH$.
- D. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'iode (I) est prioritaire sur le brome (Br).
- E. Pour le but-3-èn-2-ol, avec le substituant H vers l'arrière, l'enchaînement $OH \rightarrow CH=CH_2 \rightarrow CH_3$ s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui correspond à la configuration S.

7. QRM. Concernant l'isomérisation de position :

- A. Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- B. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.
- C. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).
- D. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.
- E. Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

8. QRM. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

- A. Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.
- B. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.
- C. Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée.
- D. La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- E. Si le substituant d le moins prioritaire est situé vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure sur la configuration.

9. QRM. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

- A. Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- B. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- C. Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- D. Un atome de carbone primaire est lié à un seul atome de carbone.
- E. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

10. QRM. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

- A. Un mélange racémique dévie fortement le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.
- B. L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.
- C. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente l'angle de rotation.
- D. Le prop-2-èn-1-ol est un alcool secondaire de formule $CH_2=CH-CH_2-OH$.
- E. Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

11. QRM. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce composé est de configuration L.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.
- E. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

12. QRM. Concernant les insaturations et le nombre N :

- A. L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.
- B. Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement tertbutyle est prioritaire sur le groupement isopropyle.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

13. QRM. Concernant les énantiomères :

- A. Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.
- B. Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.
- C. Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est différent.
- D. L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.
- E. La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

14. QRM. Concernant la chiralité :

- A. L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.
- B. L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère.
- C. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule chirale.
- D. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).
- E. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).

15. QRM. Une molécule comporte 5 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 11 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

16. QRM. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

- A. La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .
- B. Un atome de carbone secondaire est lié à quatre atomes de carbone.
- C. Le radical éthyle comporte 3 atomes de carbone.
- D. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.
- E. Un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans les muscles et dans le sang.

17. QRM. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est cis.
- B. La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- E. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

18. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Br, b = Cl, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $H > CH_3 > Cl > Br$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est R.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

19. QRM. Concernant les configurations D et L :

- A. Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.
- B. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.
- E. L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme des deux énantiomères en proportions égales.

20. QRM. Concernant les configurations D et L :

- A. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'azote (N) est prioritaire sur l'oxygène (O).
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.
- C. Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.
- D. Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la température.
- E. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

SÉRIE 2 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 2

1. QRM. Concernant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog :

- A. La nomenclature R et S a été développée par trois chimistes : Cahn, Ingold et Prelog.
- B. La configuration S correspond toujours au signe (+) de l'énantiomère.
- C. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.
- D. Selon la règle n°3, une liaison triple $C\equiv N$ équivaut à trois liaisons simples C-N.
- E. Le radical tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

2. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = Cl$, $b = NH_2$, $c = CH_3$, $d = H$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $Cl > NH_2 > CH_3 > H$.
- B. Le substituant d étant vers l'arrière du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est S.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

3. QRM. Concernant la structure des molécules carbonées :

- A. Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- B. Un énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la droite et est dit dextrogyre.
- C. Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone linéaires, sans ramification.
- D. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- E. L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour des combinaisons atomiques différentes.

4. QRM. Concernant les stéréoisomères cis et trans :

- A. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.
- B. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, le carbone (C) est prioritaire sur l'hydrogène (H).

5. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en deux dimensions.
- B. Pour un carbone asymétrique lié à 4 substituants a, b, c et d, l'ordre de priorité est $d > c > b > a$.
- C. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- D. L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.
- E. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.

6. QRM. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce composé est de configuration L.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.
- E. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

7. QRM. Concernant les configurations absolues R et S :

- A. Un mélange racémique dévie fortement le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.
- B. Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.
- C. Pour un carbone asymétrique lié à 4 substituants a, b, c et d, l'ordre de priorité est $d > c > b > a$.
- D. Un énantiomère (+) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche et est dit lévogyre.
- E. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).

8. QRM. Concernant les mélanges racémiques :

- A. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur d'onde utilisée.
- B. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente l'angle de rotation.
- C. L'activité optique correspond à une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères.
- D. Dans le 2-méthylpropane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.
- E. L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.

9. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Un atome de carbone tertiaire est lié à trois atomes de carbone.
- B. Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'oxygène.
- C. La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .
- D. Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.
- E. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent trois molécules différentes.

10. QRM. Concernant les configurations D et L :

- A. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.
- B. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.
- C. Le D-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.
- D. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH_3 sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.
- E. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

11. QRM. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

- A. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- B. Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan.
- D. Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement méthyle est le moins prioritaire de la série méthyle/éthyle/propyle/isopropyle/tertbutyle.
- E. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.

12. QRM. Concernant les insaturations et le nombre N :

- A. Une molécule est dite achirale si son image spéculaire est non superposable à l'original.
- B. Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est identique.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- E. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).

13. QRM. Concernant la stéréoisomérisie et les stéréoisomères cis/trans :

- A. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre, mais dont l'arrangement spatial des atomes est différent.
- B. Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.
- C. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.
- E. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

14. QRM. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

- A. Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.
- B. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.
- C. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, c représente la concentration de l'échantillon.
- D. Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- E. Un énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre correspondant, au signe près.

15. QRM. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 3.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 2$.

16. QRM. Concernant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog :

- A. Dans un alcène, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.
- B. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'oxygène (O) est prioritaire sur l'azote (N).
- C. Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur du numéro atomique de chaque atome.
- D. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).
- E. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).

17. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Br, b = OH, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est H > CH₃ > OH > Br.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est S.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

18. QRM. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est cis.
- B. La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.
- E. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre, avec un arrangement spatial différent.

19. QRM. Une molécule comporte 7 atomes de carbone et 14 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 1$.

20. QRM. Concernant les configurations D et L :

- A. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.
- B. Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.
- C. Les isomères de fonction diffèrent uniquement par la position d'un groupement identique.
- D. Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple.
- E. Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.

SÉRIE 3 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 3

1. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Cl}$, $b = \text{OH}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{Cl} > \text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est R.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

2. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- B. Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.
- C. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait plein.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.
- E. Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.

3. QRM. Concernant les insaturations et le nombre N :

- A. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le plus prioritaire de tous, situé avant l'iode (I).
- B. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.
- C. Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.
- D. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- E. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

4. QRM. Concernant la stéréoisomérisation et les stéréoisomères cis/trans :

- A. Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- B. Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.
- C. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.
- D. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- E. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

5. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) $\text{C}=\text{C}$.
- B. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.
- C. La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en deux dimensions.
- D. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.
- E. Dans le propanal, la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est toujours située sur le carbone en position 2.

6. QRM. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

- A. Un mélange des deux énantiomères en proportions égales est appelé mélange racémique.
- B. Un atome de carbone primaire est lié à trois atomes de carbone.
- C. Si le substituant d le moins prioritaire est situé vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure sur la configuration.
- D. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α représente l'angle de rotation.
- E. Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

7. QRM. Concernant les isomères de position :

- A. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , désignent un seul et même composé.
- B. Une molécule est dite achirale si son image spéculaire est non superposable à l'original.
- C. Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.
- D. Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s).
- E. Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement -OH sur le carbone central par rapport au butane.

8. QRM. Une molécule comporte 5 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- D. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

9. QRM. Concernant l'isomérisation de fonction :

- A. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.
- B. Selon la règle n°3, une double liaison $C=C$ équivaut à deux simples liaisons $C-C$ autour de chaque carbone.
- C. Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.
- D. Dans le propanal, la fonction carbonyle $C=O$ est toujours située sur le carbone en position 2.
- E. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent trois molécules différentes.

10. QRM. Concernant les isomères de position :

- A. Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.
- B. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.
- C. Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.
- D. Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement $-CH_3$ sur le carbone central par rapport au butane.
- E. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , désignent un seul et même composé.

11. QRM. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce composé est de configuration D.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en arrière du plan.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.
- E. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

12. QRM. Une molécule comporte 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Une molécule dont le nombre d'insaturations N est nul comporte nécessairement au moins un cycle.

13. QRM. Concernant l'isomérisation de fonction :

- A. Le prop-2-ène-1-ol est un alcool primaire de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$.
- B. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- C. L'acétone, le propanal et le prop-2-ène-1-ol, tous trois de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, sont un seul et même composé.
- D. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.
- E. Un atome de carbone tertiaire est lié à trois atomes de carbone.

14. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Br}$, $b = \text{Cl}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{H} > \text{CH}_3 > \text{Cl} > \text{Br}$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est S.
- D. La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

15. QRM. Concernant l'activité optique des énantiomères :

- A. L'activité optique correspond à une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères.
- B. Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.
- C. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur de la cuve contenant l'énantiomère.
- D. Un énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche et est dit lévogyre.
- E. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.

16. QRM. Concernant les molécules chirales :

- A. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.
- B. Un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- C. Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.
- D. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.
- E. Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « main ».

17. QRM. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

- A. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- B. La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».
- C. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- D. Un énantiomère lévogyre présente une valeur de α totalement différente de l'énantiomère dextrogyre correspondant.
- E. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le plus prioritaire de tous, situé avant l'iode (I).

18. QRM. Concernant la chiralité :

- A. L'activité optique résulte de l'interaction de la lumière avec un énantiomère.
- B. L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme des deux énantiomères en proportions égales.
- C. Le radical méthyle comporte 2 atomes de carbone.
- D. Selon la règle n°3, les liaisons doubles et triples doivent être traitées comme si elles étaient saturées, donc simples.
- E. Un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.

19. QRM. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

- A. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.
- B. Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle C=O peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.
- C. Le radical méthyle comporte 1 atome de carbone.
- D. Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.
- E. Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène.

20. QRM. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est cis.
- B. La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.
- E. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

SÉRIE 4 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 4

1. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Cl}$, $b = \text{OH}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{Cl} > \text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$.
- B. Le substituant d étant vers l'arrière du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est S.
- D. La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

2. QRM. Concernant l'isomérisation de fonction :

- A. Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.
- B. Dans le propanal, la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est toujours située sur le carbone en position 2.
- C. L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, sont des isomères de fonction les uns des autres.
- D. Selon la règle n°3, un carbonyle $\text{C}=\text{O}$ équivaut à deux liaisons simples $\text{C}-\text{O}$.
- E. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait pointillé.

3. QRM. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce composé est de configuration L.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.
- E. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

4. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple $\text{C}-\text{C}$.
- B. Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.
- C. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- D. Le radical éthyle comporte 3 atomes de carbone.
- E. L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour une même combinaison atomique.

5. QRM. Concernant les insaturations et le nombre N :

- A. Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.
- B. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- C. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- D. Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) $\text{C}=\text{C}$.
- E. Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en arrière du plan.

6. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- B. La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n} .
- C. Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par la présence de liaison double et de liaison triple.
- D. Un cycle constitue un des types d'insaturation d'une molécule.
- E. Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s).

7. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{OH}$, $b = \text{CH}=\text{CH}_2$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{H} > \text{CH}_3 > \text{CH}=\text{CH}_2 > \text{OH}$.
- B. Le substituant d étant vers l'arrière du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est R.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

8. QRM. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

- A. Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.
- B. Pour déterminer la configuration R ou S, l'œil de l'observateur doit être dirigé du substituant d vers le stéréocentre.
- C. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- D. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.
- E. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

9. QRM. Concernant la stéréoisomérisation et les stéréoisomères cis/trans :

- A. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.
- B. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait plein.
- C. Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.
- D. Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.
- E. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

10. QRM. Concernant l'isomérisation de position :

- A. La formule brute d'un alcane acyclique est $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.
- B. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.
- C. Un cycle constitue un des types d'insaturation d'une molécule.
- D. Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement $-\text{OH}$ sur le carbone central par rapport au butane.
- E. Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

11. QRM. Concernant les énantiomères :

- A. Les deux énantiomères de l'acide lactique sont présents dans le lait et certains fruits.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- C. La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- D. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule chirale.
- E. Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.

12. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH_3 sont du même côté du plan du cycle.
- B. Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison $\text{C}=\text{C}$.
- C. Un atome de carbone primaire est lié à un seul atome de carbone.
- D. Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.
- E. Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

13. QRM. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est cis.
- B. La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- E. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

14. QRM. Une molécule comporte 6 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 11 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

15. QRM. Concernant les isomères de position :

- A. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».
- B. Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- C. Dans le 2-méthylpropane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.
- D. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan.
- E. Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

16. QRM. Concernant la structure des molécules carbonées :

- A. Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par la présence de liaison double et de liaison triple.
- B. Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.
- C. Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple C-C.
- D. Dans un alcène, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.
- E. L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère.

17. QRM. Une molécule comporte 5 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- D. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

18. QRM. Concernant la stéréoisomérisation et les stéréoisomères cis/trans :

- A. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont du même côté du plan du cycle.
- B. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.
- C. Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « miroir ».
- D. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.
- E. Selon la règle n°3, les liaisons doubles et triples doivent être ignorées et ne comptent pour aucune priorité.

19. QRM. Concernant l'isomérisation de position :

- A. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.
- B. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.
- C. Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut considérer uniquement le premier atome rencontré, sans jamais aller plus loin.
- D. Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- E. Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement $-CH_3$ sur le carbone central par rapport au butane.

20. QRM. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

- A. Le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ est mesuré à l'aide d'un polarimètre.
- B. Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur de la masse atomique de chaque atome.
- C. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , désignent un seul et même composé.
- D. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).
- E. Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.

SÉRIE 5 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 5

1. QRM. Concernant l'isomérisation de fonction :

- A. Il n'existe aucune corrélation entre la configuration R ou S d'un énantiomère et le signe + ou – de cet énantiomère.
- B. Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1.
- C. La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n} .
- D. L'acétone et le propanal, tous deux de formule C_3H_6O , possèdent chacun une seule insaturation.
- E. L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.

2. QRM. Une molécule comporte 5 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 9 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.
- D. Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 2$.

3. QRM. Concernant les isomères de fonction :

- A. L'acétone et le propanal, tous deux de formule C_3H_6O , possèdent chacun une seule insaturation.
- B. Un mélange des deux énantiomères en proportions égales est appelé mélange eutectique.
- C. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.
- D. Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle C=O peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.
- E. Les isomères de fonction diffèrent uniquement par la position d'un groupement identique.

4. QRM. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce stéréoisomère est cis.
- B. La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.
- C. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- D. Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.
- E. Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

5. QRM. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

- A. Le nombre d'insaturations N se calcule par la formule $N = (2C + T - 2 - H) / 2$.
- B. Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, identique.
- C. Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).
- D. L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.
- E. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

6. QRM. Concernant l'isomérisation de fonction :

- A. Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1.
- B. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.
- C. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.
- D. La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.
- E. L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.

7. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- B. L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.
- C. Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche.
- D. Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.
- E. Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.

8. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. La configuration est S lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.
- B. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.
- E. L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.

9. QRM. Concernant la chiralité :

- A. L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.
- B. L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour une même combinaison atomique.
- C. Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « main ».
- D. Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, identique.
- E. Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est différent.

10. QRM. Concernant les stéréoisomères cis et trans :

- A. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, c représente l'angle de rotation.
- B. Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.
- C. Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH_3 sont du même côté du plan du cycle.
- D. Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.
- E. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait plein.

11. QRM. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à droite. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ce composé est de configuration L.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.
- C. La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.
- D. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.
- E. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

12. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.
- B. Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en arrière du plan.
- C. Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.
- D. Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.
- E. Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

13. QRM. Concernant les énantiomères :

- A. Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.
- B. La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.
- C. Un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.
- D. L'activité optique résulte de la réaction chimique entre les deux énantiomères.
- E. Selon la règle n°3, une double liaison $C=C$ équivaut à deux simples liaisons $C-C$ autour de chaque carbone.

14. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = Br$, $b = Cl$, $c = CH_3$, $d = H$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $H > CH_3 > Cl > Br$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est S.
- D. La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

15. QRM. Concernant l'activité optique des énantiomères :

- A. L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.
- B. L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.
- C. Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α représente l'angle de rotation.
- D. Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'azote (N) est prioritaire sur l'oxygène (O).
- E. Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée.

16. QRM. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.
- B. Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.
- C. Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.
- D. Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.
- E. Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

17. QRM. Concernant la projection de Fischer :

- A. Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.
- B. Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.
- C. Le D-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche.
- D. Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- E. Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.

18. QRM. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Cl}$, $b = \text{OH}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{Cl} > \text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$.
- B. Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.
- C. La configuration de ce carbone asymétrique est R.
- D. La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « droit ».
- E. Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

19. QRM. Concernant les types d'atomes de carbone :

- A. Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.
- B. Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur du numéro atomique de chaque atome.
- C. Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple C-C.
- D. Un hydrocarbure insaturé se caractérise par l'absence de toute liaison double ou triple.
- E. Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'oxygène.

20. QRM. Concernant les isomères de position :

- A. Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.
- B. Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.
- C. Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement $-\text{CH}_3$ sur le carbone central par rapport au butane.
- D. Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait plein.
- E. Un énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre correspondant, au signe près.

Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 1)

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions (Partie 1, p.1 à 7)

CORRIGÉ

SÉRIE 1 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 1 — CORRIGÉ

Question 1. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

A. FAUX — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

B. VRAI — Un atome de carbone secondaire est lié à deux atomes de carbone.

Un atome de carbone est dit secondaire s'il est lié à deux atomes de carbone. (cf. p.1)

C. VRAI — Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène.

Par définition, un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. (cf. p.1)

D. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).

L'ordre de priorité complet est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > :$ (doublet d'électrons). (cf. p.6)

E. VRAI — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

Question 2. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = Cl$, $b = NH_2$, $c = CH_3$, $d = H$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — L'ordre de priorité des 4 substituants est $Cl > NH_2 > CH_3 > H$.

L'énoncé pose $Cl = a$, $NH_2 = b$, $CH_3 = c$, $H = d$, avec l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)

B. VRAI — Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est R.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. FAUX — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique (C^) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 3. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 6 + 0 + 2 - 12) / 2 = 1$. (cf. p.2)

B. VRAI — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 1$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 4. Concernant les isomères de position :

A. FAUX — Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement -OH sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

B. VRAI — Les isomères de position diffèrent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée.

Les isomères de position se distinguent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée. (cf. p.2)

C. VRAI — Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple.

Un hydrocarbure saturé = alcane se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple. (cf. p.1)

D. FAUX — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C₄H₁₀, désignent un seul et même composé.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C₄H₁₀, donc deux isomères de position. (cf. p.2)

E. FAUX — Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont en arrière du plan et les lignes horizontales en avant du plan. (cf. p.7)

Question 5. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. FAUX — Un hydrocarbure insaturé se caractérise par l'absence de toute liaison double ou triple.

Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s). (cf. p.1)

B. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur d'onde utilisée.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: l est la longueur de la cuve contenant l'énantiomère. (cf. p.5)

C. FAUX — Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone linéaires, sans ramification.

L'isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C≡C.

Un alcyne se caractérise par la présence de liaison(s) C≡C (la liaison C=C caractérise un alcène). (cf. p.1)

Question 6. Concernant les isomères de fonction :

A. FAUX — Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 2.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

B. VRAI — Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de fonction se distinguent par le type de fonction portée par la molécule. (cf. p.3)

C. VRAI — Le prop-2-èn-1-ol est un alcool primaire de formule CH₂=CH-CH₂-OH.

Le prop-2-èn-1-ol (alcool allylique) est un alcool primaire de formule CH₂=CH-CH₂-OH. (cf. p.3)

D. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'iode (I) est prioritaire sur le brome (Br).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > doublet non liant. (cf. p.6)

E. FAUX — Pour le but-3-èn-2-ol, avec le substituant H vers l'arrière, l'enchaînement OH→CH=CH₂→CH₃ s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui correspond à la configuration S.

Pour le but-3-èn-2-ol : (d) H vers l'arrière, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour (a)→(b)→(c), donc configuration R. (cf. p.6)

Question 7. Concernant l'isomérisie de position :

A. FAUX — Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires (le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires). (cf. p.2)

B. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

D. VRAI — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C_4H_{10} , donc deux isomères de position. (cf. p.2)

E. FAUX — Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

Question 8. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

A. FAUX — Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.

L'ordre de priorité des groupements alkyles est méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle. (cf. p.6)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.7)

C. VRAI — Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée.

Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée. (cf. p.5)

D. FAUX — La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Configuration R : enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ avec d vers l'arrière, par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). (cf. p.6)

E. VRAI — Si le substituant d le moins prioritaire est situé vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure sur la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure sur la configuration R ou S. (cf. p.6)

Question 9. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

A. FAUX — Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

B. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

C. VRAI — Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

L'isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

D. VRAI — Un atome de carbone primaire est lié à un seul atome de carbone.

Un atome de carbone est dit primaire s'il est lié à un seul atome de carbone. (cf. p.1)

E. VRAI — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

Question 10. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

A. FAUX — Un mélange racémique dévie fortement le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

B. FAUX — L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

C. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente l'angle de rotation.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

D. FAUX — Le prop-2-èn-1-ol est un alcool secondaire de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$.

Le prop-2-èn-1-ol (alcool allylique) est un alcool primaire de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$. (cf. p.3)

E. VRAI — Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

L'isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

Question 11. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH_2OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce composé est de configuration L.

Configuration D si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. FAUX — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : oses = sucres, et acides aminés. (cf. p.7)

D. VRAI — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. VRAI — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles des configurations R et S. (cf. p.7)

Question 12. Concernant les insaturations et le nombre N :

A. FAUX — L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.

L'alanine est une molécule qui existe sous la forme d'un seul énantiomère dans la nature ; c'est un acide aminé présent dans les protéines. (cf. p.4)

B. VRAI — Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement tertbutyle est prioritaire sur le groupement isopropyle.

L'ordre de priorité des groupements alkyles est méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle. (cf. p.6)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

Question 13. Concernant les énantiomères :

A. FAUX — Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.

Les énantiomères sont des stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, et non superposables. (cf. p.4)

B. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

Généralisation : configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

C. FAUX — Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le spectre de résonance magnétique nucléaire est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

D. FAUX — L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.

Contrairement à la plupart des propriétés physiques, l'activité optique est différente vis-à-vis d'une lumière polarisée plane. (cf. p.4)

E. VRAI — La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Configuration R : enchaînement a→b→c avec d vers l'arrière, par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). (cf. p.6)

Question 14. Concernant la chiralité :

A. FAUX — L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.

Contrairement à la plupart des propriétés physiques, l'activité optique est différente vis-à-vis d'une lumière polarisée plane. (cf. p.4)

B. VRAI — L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère.

L'acide lactique est une molécule qui existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère. (cf. p.4)

C. VRAI — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule chirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

D. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > doublet non liant. (cf. p.6)

E. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).

L'ordre de priorité complet est I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > : (doublet d'électrons). (cf. p.6)

Question 15. Une molécule comporte 5 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 11 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.

$N = (2 \times 5 + 1 + 2 - 11) / 2 = 1$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 1$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 16. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

A. VRAI — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

B. FAUX — Un atome de carbone secondaire est lié à quatre atomes de carbone.

Un atome de carbone est dit secondaire s'il est lié à deux atomes de carbone. (cf. p.1)

C. FAUX — Le radical éthyle comporte 3 atomes de carbone.

L'éthyle est un substituant à 2 atomes de carbone. (cf. p.1)

D. FAUX — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH_3 sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH_3 sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

E. VRAI — Un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans les muscles et dans le sang.

Un des 2 énantiomères de l'acide lactique est présent dans les muscles et dans le sang. (cf. p.4)

Question 17. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est cis.

Stéréoisomère cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan ; trans s'ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. FAUX — La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.

L'utilisation des stéréoisomères cis et trans concerne surtout les composés cycliques. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan. (cf. p.3)

D. FAUX — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

E. FAUX — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

La structure des stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. (cf. p.3)

Question 18. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Br}$, $b = \text{Cl}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{H} > \text{CH}_3 > \text{Cl} > \text{Br}$.

L'énoncé pose $\text{Br} = a$, $\text{Cl} = b$, $\text{CH}_3 = c$, $\text{H} = d$, avec l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)

B. FAUX — Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est R.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. FAUX — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C^) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 19. Concernant les configurations D et L :

A. FAUX — Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.

Présence des deux énantiomères de l'acide lactique dans le lait et certains fruits. (cf. p.4)

B. FAUX — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : pour les oses = sucres, et pour les acides aminés. (cf. p.7)

D. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche.

Généralisation : configuration L si le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche ; configuration D si à droite. (cf. p.7)

E. FAUX — L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme des deux énantiomères en proportions égales.

L'acide lactique est une molécule qui existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère. (cf. p.4)

Question 20. Concernant les configurations D et L :

A. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'azote (N) est prioritaire sur l'oxygène (O).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$ > doublet non liant. (cf. p.6)

B. FAUX — Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont en arrière du plan et les lignes horizontales en avant du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.

Généralisation : configuration L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche ; configuration D si à droite. (cf. p.7)

D. VRAI — Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la température.

Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la température. (cf. p.5)

E. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

Question 1. Concernant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog :

A. VRAI — La nomenclature R et S a été développée par trois chimistes : Cahn, Ingold et Prelog.

La nomenclature R et S a été développée par trois chimistes : Cahn, Ingold et Prelog. (cf. p.5)

B. FAUX — La configuration S correspond toujours au signe (+) de l'énantiomère.

Il y a absence de corrélation entre R et S et le signe + ou – des énantiomères. (cf. p.5)

C. VRAI — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

D. VRAI — Selon la règle n°3, une liaison triple $C\equiv N$ équivaut à trois liaisons simples C-N.

La règle n°3 : la liaison triple $C\equiv N$ est équivalente à trois liaisons simples C-N. (cf. p.6)

E. VRAI — Le radical tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

Question 2. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Cl, b = NH₂, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — L'ordre de priorité des 4 substituants est Cl > NH₂ > CH₃ > H.

L'énoncé pose Cl = a, NH₂ = b, CH₃ = c, H = d, avec l'ordre de priorité a > b > c > d. (cf. p.5)

B. FAUX — Le substituant d étant vers l'arrière du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. FAUX — La configuration de ce carbone asymétrique est S.

Substituant d vers l'arrière du plan, enchaînement a→b→c dans le sens des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 3. Concernant la structure des molécules carbonées :

A. FAUX — Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

B. FAUX — Un énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la droite et est dit dextrogyre.

L'énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche : il est lévogyre. (cf. p.5)

C. FAUX — Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone linéaires, sans ramification.

L'isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

E. FAUX — L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour des combinaisons atomiques différentes.

L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes les unes des autres pour une même combinaison atomique. (cf. p.1)

Question 4. Concernant les stéréoisomères cis et trans :

A. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.

La liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé ; celle en avant du plan par un trait plein. (cf. p.3)

B. VRAI — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, le carbone (C) est prioritaire sur l'hydrogène (H).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$ > doublet non liant. (cf. p.6)

Question 5. Concernant la projection de Fischer :

A. VRAI — La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en deux dimensions.

La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en 2 dimensions. (cf. p.7)

B. FAUX — Pour un carbone asymétrique lié à 4 substituants a, b, c et d, l'ordre de priorité est $d > c > b > a$.

La représentation du C pose l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)*

C. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

D. FAUX — L'activité optique de deux énantiomères est identique vis-à-vis d'une lumière polarisée plane.

Contrairement à la plupart des propriétés physiques, l'activité optique est différente vis-à-vis d'une lumière polarisée plane. (cf. p.4)

E. FAUX — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : pour les oses = sucres, et pour les acides aminés. (cf. p.7)

Question 6. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH₂OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce composé est de configuration L.

Configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : oses = sucres, et acides aminés. (cf. p.7)

D. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. FAUX — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles des configurations R et S. (cf. p.7)

Question 7. Concernant les configurations absolues R et S :

A. FAUX — Un mélange racémique dévie fortement le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

B. VRAI — Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.

La règle n°2 : en cas d'égalité de grade selon la règle n°1, on passe à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités. (cf. p.6)

C. FAUX — Pour un carbone asymétrique lié à 4 substituants a, b, c et d, l'ordre de priorité est $d > c > b > a$.

La représentation du C pose l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)*

D. FAUX — Un énantiomère (+) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche et est dit lévogyre.

L'énantiomère (+) fait tourner le plan de polarisation vers la droite : il est dextrogyre. (cf. p.5)

E. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$ > doublet non liant. (cf. p.6)

Question 8. Concernant les mélanges racémiques :

A. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur d'onde utilisée.

Dans $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$: l est la longueur de la cuve contenant l'énantiomère. (cf. p.5)

B. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α représente l'angle de rotation.

Dans $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

C. VRAI — L'activité optique correspond à une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

D. VRAI — Dans le 2-méthylpropane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

Le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires (le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires). (cf. p.2)

E. FAUX — L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.

L'alanine est une molécule qui existe sous la forme d'un seul énantiomère dans la nature ; c'est un acide aminé présent dans les protéines. (cf. p.4)

Question 9. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. VRAI — Un atome de carbone tertiaire est lié à trois atomes de carbone.

Un atome de carbone est dit tertiaire s'il est lié à trois atomes de carbone. (cf. p.1)

B. FAUX — Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'oxygène.

Par définition, un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. (cf. p.1)

C. VRAI — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

D. FAUX — Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point d'ébullition est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

E. FAUX — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent trois molécules différentes.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

Question 10. Concernant les configurations D et L :

A. VRAI — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

B. FAUX — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : pour les oses = sucres, et pour les acides aminés. (cf. p.7)

C. VRAI — Le D-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

D-glycéraldéhyde si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; L-glycéraldéhyde si à gauche. (cf. p.7)

D. FAUX — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH₃ sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

E. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

Les 2 liaisons dans le plan sont représentées par un trait simple. (cf. p.3)

Question 11. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

A. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

B. FAUX — Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

C. FAUX — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

D. VRAI — Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement méthyle est le moins prioritaire de la série méthyle/éthyle/propyle/isopropyle/tertbutyle.

L'ordre de priorité des groupements alkyles est méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle : le méthyle est le moins prioritaire. (cf. p.6)

E. FAUX — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

Question 12. Concernant les insaturations et le nombre N :

A. FAUX — Une molécule est dite achirale si son image spéculaire est non superposable à l'original.

Une molécule achirale a une image spéculaire superposable à l'original. (cf. p.4)

B. VRAI — Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est identique.

Pour la plupart des propriétés physiques, le spectre de résonance magnétique nucléaire est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

E. VRAI — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

Question 13. Concernant la stéréoisomérisie et les stéréoisomères cis/trans :

A. VRAI — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre, mais dont l'arrangement spatial des atomes est différent.

La structure des stéréoisomères : isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre, avec un arrangement spatial des atomes différent. (cf. p.3)

B. VRAI — Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

C. FAUX — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

D. FAUX — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont en opposition de part et d'autre du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH₃ sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

E. VRAI — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

Question 14. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

A. FAUX — Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point d'ébullition est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

B. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

C. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, c représente la concentration de l'échantillon.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: c est la concentration de l'échantillon. (cf. p.5)

D. FAUX — Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

E. VRAI — Un énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre correspondant, au signe près.

L'énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre au signe près. (cf. p.5)

Question 15. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 3.

$N = (2 \times 6 + 0 + 2 - 10) / 2 = 2$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. VRAI — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 2$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 2$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 16. Concernant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog :

A. VRAI — Dans un alcène, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.

Un alcène se caractérise par la présence de liaison(s) C=C (la liaison C≡C caractérise un alcyne). (cf. p.1)

B. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'oxygène (O) est prioritaire sur l'azote (N).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$ > doublet non liant. (cf. p.6)

C. VRAI — Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur du numéro atomique de chaque atome.

La règle n°1 établit la priorité des atomes selon la valeur du numéro atomique de chaque atome. (cf. p.6)

D. VRAI — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

E. VRAI — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le moins prioritaire de tous, situé après l'hydrogène (H).

L'ordre de priorité complet est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > :$ (doublet d'électrons). (cf. p.6)

Question 17. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Br, b = OH, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — L'ordre de priorité des 4 substituants est H > CH₃ > OH > Br.

L'énoncé pose Br = a, OH = b, CH₃ = c, H = d, avec l'ordre de priorité a > b > c > d. (cf. p.5)

B. FAUX — Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. FAUX — La configuration de ce carbone asymétrique est S.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement a→b→c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 18. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est cis.

Stéréoisomère cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan ; trans s'ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. FAUX — La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.

L'utilisation des stéréoisomères cis et trans concerne surtout les composés cycliques. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan. (cf. p.3)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

E. VRAI — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre, avec un arrangement spatial différent.

La structure des stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. (cf. p.3)

Question 19. Une molécule comporte 7 atomes de carbone et 14 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.

$N = (2 \times 7 + 0 + 2 - 14) / 2 = 1$. (cf. p.2)

B. VRAI — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. VRAI — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 1$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 1$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 20. Concernant les configurations D et L :

A. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

B. FAUX — Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

L-glycéraldéhyde si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche ; D-glycéraldéhyde si à droite. (cf. p.7)

C. FAUX — Les isomères de fonction diffèrent uniquement par la position d'un groupement identique.

Les isomères de fonction se distinguent par le type de fonction portée par la molécule. (cf. p.3)

D. VRAI — Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple.

Un hydrocarbure saturé = alcane se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple. (cf. p.1)

E. FAUX — Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont en arrière du plan et les lignes horizontales en avant du plan. (cf. p.7)

SÉRIE 3 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 3 — CORRIGÉ

Question 1. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Cl}$, $b = \text{OH}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{Cl} > \text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$.

L'énoncé pose $\text{Cl} = a$, $\text{OH} = b$, $\text{CH}_3 = c$, $\text{H} = d$, avec l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)

B. FAUX — Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est R.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. FAUX — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C^) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 2. Concernant la projection de Fischer :

A. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

B. FAUX — Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.

Généralisation : configuration L si le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche ; configuration D si à droite. (cf. p.7)

C. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait plein.

La liaison en avant du plan est représentée par un trait plein ; celle en arrière du plan par un trait pointillé. (cf. p.3)

D. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. FAUX — Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH_2OH est à droite.

L-glycéraldéhyde si le OH le plus proche de CH_2OH est à gauche ; D-glycéraldéhyde si à droite. (cf. p.7)

Question 3. Concernant les insaturations et le nombre N :

A. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le plus prioritaire de tous, situé avant l'iode (I).

L'ordre de priorité complet est $I > \text{Br} > \text{Cl} > \text{S} > \text{P} > \text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H} > :$ (doublet d'électrons). (cf. p.6)

B. VRAI — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

C. FAUX — Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

D. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

E. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

Question 4. Concernant la stéréoisométrie et les stéréoisomères cis/trans :

A. FAUX — Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

B. FAUX — Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point d'ébullition est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

C. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.

La liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé ; celle en avant du plan par un trait plein. (cf. p.3)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

E. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

Les 2 liaisons dans le plan sont représentées par un trait simple. (cf. p.3)

Question 5. Concernant la projection de Fischer :

A. FAUX — Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.

Un alcyne se caractérise par la présence de liaison(s) $C\equiv C$ (la liaison $C=C$ caractérise un alcène). (cf. p.1)

B. VRAI — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en deux dimensions.

La projection de Fischer est un mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en 2 dimensions. (cf. p.7)

D. FAUX — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les alcanes linéaires saturés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : pour les oses = sucres, et pour les acides aminés. (cf. p.7)

E. FAUX — Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 2.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle $C=O$ est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

Question 6. Concernant le pouvoir rotatoire spécifique :

A. VRAI — Un mélange des deux énantiomères en proportions égales est appelé mélange racémique.

Le mélange des 2 énantiomères est appelé mélange racémique. (cf. p.5)

B. FAUX — Un atome de carbone primaire est lié à trois atomes de carbone.

Un atome de carbone est dit primaire s'il est lié à un seul atome de carbone. (cf. p.1)

C. VRAI — Si le substituant d le moins prioritaire est situé vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure sur la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure sur la configuration R ou S. (cf. p.6)

D. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente l'angle de rotation.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

E. VRAI — Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

Question 7. Concernant les isomères de position :

A. FAUX — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C₄H₁₀, désignent un seul et même composé.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C₄H₁₀, donc deux isomères de position. (cf. p.2)

B. FAUX — Une molécule est dite achirale si son image spéculaire est non superposable à l'original.

Une molécule achirale a une image spéculaire superposable à l'original. (cf. p.4)

C. FAUX — Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

D. VRAI — Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s).

Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s). (cf. p.1)

E. FAUX — Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement -OH sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

Question 8. Une molécule comporte 5 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 5 + 0 + 2 - 10) / 2 = 1$. (cf. p.2)

B. VRAI — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 1$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 9. Concernant l'isomérisation de fonction :

A. VRAI — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

B. VRAI — Selon la règle n°3, une double liaison C=C équivaut à deux simples liaisons C-C autour de chaque carbone.

La règle n°3 : la double liaison C=C est équivalente à deux simples liaisons C-C autour de chaque carbone. (cf. p.6)

C. VRAI — Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de fonction se distinguent par le type de fonction portée par la molécule. (cf. p.3)

D. FAUX — Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 2.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

E. FAUX — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent trois molécules différentes.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

Question 10. Concernant les isomères de position :

A. FAUX — Dans le butane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

C. FAUX — Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point de fusion est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

D. VRAI — Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

E. FAUX — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C₄H₁₀, désignent un seul et même composé.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C₄H₁₀, donc deux isomères de position. (cf. p.2)

Question 11. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH₂OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce composé est de configuration D.

Configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. FAUX — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en arrière du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : oses = sucres, et acides aminés. (cf. p.7)

D. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. VRAI — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles des configurations R et S. (cf. p.7)

Question 12. Une molécule comporte 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 1.

$N = (2 \times 4 + 0 + 2 - 10) / 2 = 0$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Une molécule dont le nombre d'insaturations N est nul comporte nécessairement au moins un cycle.

N compte l'ensemble des insaturations (doubles liaisons, triples liaisons, cycles) : $N=0$ signifie l'absence de toute insaturation. (cf. p.2)

Question 13. Concernant l'isomérisation de fonction :

A. VRAI — Le prop-2-èn-1-ol est un alcool primaire de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$.

Le prop-2-èn-1-ol (alcool allylique) est un alcool primaire de formule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$. (cf. p.3)

B. FAUX — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

C. FAUX — L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, sont un seul et même composé.

Ces trois molécules partagent la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ mais des fonctions différentes (cétone, aldéhyde, alcool allylique) : ce sont des isomères de fonction. (cf. p.3)

D. VRAI — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

E. VRAI — Un atome de carbone tertiaire est lié à trois atomes de carbone.

Un atome de carbone est dit tertiaire s'il est lié à trois atomes de carbone. (cf. p.1)

Question 14. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Br}$, $b = \text{Cl}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{H} > \text{CH}_3 > \text{Cl} > \text{Br}$.

L'énoncé pose $\text{Br} = a$, $\text{Cl} = b$, $\text{CH}_3 = c$, $\text{H} = d$, avec l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)

B. VRAI — Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est S.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ dans le sens des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est S. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».

S pour « Sinister », qui signifie « gauche ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C^*) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)

Question 15. Concernant l'activité optique des énantiomères :

A. VRAI — L'activité optique correspond à une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

B. FAUX — Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.

L'ordre de priorité des groupements alkyles est méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle. (cf. p.6)

C. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, l représente la longueur de la cuve contenant l'énantiomère.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: l est la longueur de la cuve contenant l'énantiomère. (cf. p.5)

D. VRAI — Un énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche et est dit lévogyre.

L'énantiomère (–) fait tourner le plan de polarisation vers la gauche : il est lévogyre. (cf. p.5)

E. FAUX — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

Question 16. Concernant les molécules chirales :

A. FAUX — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

B. FAUX — Un carbone asymétrique (C*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique, noté C, est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

C. FAUX — Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.

Les énantiomères sont des stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, et non superposables. (cf. p.4)

D. FAUX — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

E. VRAI — Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « main ».

Étymologie : « chiral » vient de « cheir » qui veut dire « main ». (cf. p.4)

Question 17. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

A. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

B. VRAI — La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».

S pour « Sinister », qui signifie « gauche ». (cf. p.6)

C. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

D. FAUX — Un énantiomère lévogyre présente une valeur de α totalement différente de l'énantiomère dextrogyre correspondant.

L'énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre au signe près. (cf. p.5)

E. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, un doublet non liant est le plus prioritaire de tous, situé avant l'iode (I).

L'ordre de priorité complet est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > :$ (doublet d'électrons). (cf. p.6)

Question 18. Concernant la chiralité :

A. VRAI — L'activité optique résulte de l'interaction de la lumière avec un énantiomère.

L'activité optique est le résultat de l'interaction de la lumière avec un énantiomère. (cf. p.4)

B. FAUX — L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme des deux énantiomères en proportions égales.

L'acide lactique est une molécule qui existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère. (cf. p.4)

C. FAUX — Le radical méthyle comporte 2 atomes de carbone.

Le méthyle est un substituant à 1 atome de carbone. (cf. p.1)

D. VRAI — Selon la règle n°3, les liaisons doubles et triples doivent être traitées comme si elles étaient saturées, donc simples.

La règle n°3 : les liaisons doubles et triples sont traitées comme si elles étaient saturées donc simples. (cf. p.6)

E. FAUX — Un carbone asymétrique (C*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique, noté C, est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 19. Concernant la nomenclature des radicaux alkyles :

A. FAUX — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

B. FAUX — Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle C=O peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.

Pour une cétone comme l'acétone, la fonction carbonyle C=O est obligatoirement positionnée sur le carbone central, ce qui rend l'indication de la position 2 inutile. (cf. p.3)

C. VRAI — Le radical méthyle comporte 1 atome de carbone.

Le méthyle est un substituant à 1 atome de carbone. (cf. p.1)

D. VRAI — Le radical isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

L'isopropyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

E. VRAI — Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène.

Par définition, un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. (cf. p.1)

Question 20. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est cis.

Stéréoisomère cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan ; trans s'ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. FAUX — La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.

L'utilisation des stéréoisomères cis et trans concerne surtout les composés cycliques. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan. (cf. p.3)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

E. FAUX — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

La structure des stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. (cf. p.3)

SÉRIE 4 — Isomérisation et stéréoisomérisation — entraînement 4 — CORRIGÉ

Question 1. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants $a = \text{Cl}$, $b = \text{OH}$, $c = \text{CH}_3$, $d = \text{H}$, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant $a > b > c > d$. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — L'ordre de priorité des 4 substituants est $\text{Cl} > \text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$.

L'énoncé pose $\text{Cl} = a$, $\text{OH} = b$, $\text{CH}_3 = c$, $\text{H} = d$, avec l'ordre de priorité $a > b > c > d$. (cf. p.5)

B. VRAI — Le substituant d étant vers l'arrière du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est S.

Substituant d vers l'arrière du plan, enchaînement $a \rightarrow b \rightarrow c$ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est S. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « gauche ».

S pour « Sinister », qui signifie « gauche ». (cf. p.6)

E. FAUX — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique (C^) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 2. Concernant l'isomérisation de fonction :

A. FAUX — Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.

Pour une cétone comme l'acétone, la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est obligatoirement positionnée sur le carbone central, ce qui rend l'indication de la position 2 inutile. (cf. p.3)

B. FAUX — Dans le propanal, la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est toujours située sur le carbone en position 2.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

C. VRAI — L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, sont des isomères de fonction les uns des autres.

Ces trois molécules partagent la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ mais des fonctions différentes (cétone, aldéhyde, alcool allylique) : ce sont des isomères de fonction. (cf. p.3)

D. VRAI — Selon la règle n°3, un carbonyle $\text{C}=\text{O}$ équivaut à deux liaisons simples $\text{C}-\text{O}$.

La règle n°3 : le carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est équivalent à deux liaisons simples $\text{C}-\text{O}$. (cf. p.6)

E. FAUX — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait pointillé.

La liaison en avant du plan est représentée par un trait plein ; celle en arrière du plan par un trait pointillé. (cf. p.3)

Question 3. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH₂OH est représenté à gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce composé est de configuration L.

Configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : oses = sucres, et acides aminés. (cf. p.7)

D. VRAI — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. FAUX — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles des configurations R et S. (cf. p.7)

Question 4. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. FAUX — Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple C-C.

Le vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison C=C. (cf. p.1)

B. VRAI — Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

D. FAUX — Le radical éthyle comporte 3 atomes de carbone.

L'éthyle est un substituant à 2 atomes de carbone. (cf. p.1)

E. VRAI — L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour une même combinaison atomique.

L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes les unes des autres pour une même combinaison atomique. (cf. p.1)

Question 5. Concernant les insaturations et le nombre N :

A. FAUX — Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

B. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

C. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

D. FAUX — Dans un alcyne, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.

Un alcyne se caractérise par la présence de liaison(s) C≡C (la liaison C=C caractérise un alcène). (cf. p.1)

E. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont situées en arrière du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes verticales sont en arrière du plan et les lignes horizontales en avant du plan. (cf. p.7)

Question 6. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

B. FAUX — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

C. FAUX — Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par la présence de liaison double et de liaison triple.

Un hydrocarbure saturé = alcane se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple. (cf. p.1)

D. VRAI — Un cycle constitue un des types d'insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

E. VRAI — Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s).

Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s). (cf. p.1)

Question 7. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = OH, b = CH=CH₂, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'arrière du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — L'ordre de priorité des 4 substituants est H > CH₃ > CH=CH₂ > OH.

L'énoncé pose OH = a, CH=CH₂ = b, CH₃ = c, H = d, avec l'ordre de priorité a > b > c > d. (cf. p.5)

B. VRAI — Le substituant d étant vers l'arrière du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. VRAI — La configuration de ce carbone asymétrique est R.

Substituant d vers l'arrière du plan, enchaînement a→b→c dans le sens des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 8. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

A. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

Généralisation : configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. FAUX — Pour déterminer la configuration R ou S, l'œil de l'observateur doit être dirigé du substituant d vers le stéréocentre.

L'œil de l'observateur doit être dirigé du stéréocentre vers d (le substituant le moins prioritaire). (cf. p.5)

C. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

D. FAUX — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes tétravalents.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

E. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

Question 9. Concernant la stéréoisométrie et les stéréoisomères cis/trans :

A. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

Les 2 liaisons dans le plan sont représentées par un trait simple. (cf. p.3)

B. FAUX — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait plein.

La liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé ; celle en avant du plan par un trait plein. (cf. p.3)

C. FAUX — Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point de fusion est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

D. VRAI — Les isomères de fonction diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de fonction se distinguent par le type de fonction portée par la molécule. (cf. p.3)

E. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

Question 10. Concernant l'isométrie de position :

A. VRAI — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

B. VRAI — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C_4H_{10} , donc deux isomères de position. (cf. p.2)

C. VRAI — Un cycle constitue un des types d'insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

D. FAUX — Le 2-méthylpropane résulte de l'ajout d'un groupement -OH sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

E. FAUX — Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de position se distinguent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée. (cf. p.2)

Question 11. Concernant les énantiomères :

A. VRAI — Les deux énantiomères de l'acide lactique sont présents dans le lait et certains fruits.

Présence des deux énantiomères de l'acide lactique dans le lait et certains fruits. (cf. p.4)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. FAUX — La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Configuration R : enchaînement a→b→c avec d vers l'arrière, par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). (cf. p.6)

D. VRAI — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule chirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

E. FAUX — Des énantiomères sont des stéréoisomères superposables à leur image dans un miroir.

Les énantiomères sont des stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, et non superposables. (cf. p.4)

Question 12. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. VRAI — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont du même côté du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH₃ sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. VRAI — Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison C=C.

Le vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison C=C. (cf. p.1)

C. VRAI — Un atome de carbone primaire est lié à un seul atome de carbone.

Un atome de carbone est dit primaire s'il est lié à un seul atome de carbone. (cf. p.1)

D. VRAI — Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.

La règle n°2 : en cas d'égalité de grade selon la règle n°1, on passe à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités. (cf. p.6)

E. FAUX — Le radical tertbutyle comporte 3 atomes de carbone avec présence d'une ramification.

Le tertbutyle comporte 4 atomes de carbone avec présence d'une ramification. (cf. p.1)

Question 13. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce stéréoisomère est cis.

Stéréoisomère cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan ; trans s'ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. FAUX — La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.

L'utilisation des stéréoisomères cis et trans concerne surtout les composés cycliques. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan. (cf. p.3)

D. FAUX — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

E. FAUX — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

La structure des stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. (cf. p.3)

Question 14. Une molécule comporte 6 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 11 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 6 + 1 + 2 - 11) / 2 = 2$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 2$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 15. Concernant les isomères de position :

A. VRAI — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « droit ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

B. VRAI — Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

C. VRAI — Dans le 2-méthylpropane, on trouve un carbone tertiaire et trois carbones primaires.

Le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires (le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires). (cf. p.2)

D. FAUX — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

E. FAUX — Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de position se distinguent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée. (cf. p.2)

Question 16. Concernant la structure des molécules carbonées :

A. FAUX — Un hydrocarbure saturé (alcane) se caractérise par la présence de liaison double et de liaison triple.

Un hydrocarbure saturé = alcane se caractérise par l'absence de liaison double et de liaison triple. (cf. p.1)

B. VRAI — Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.

La règle n°2 : en cas d'égalité de grade selon la règle n°1, on passe à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités. (cf. p.6)

C. FAUX — Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple C-C.

Le vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison C=C. (cf. p.1)

D. VRAI — Dans un alcène, l'insaturation correspond à la présence de liaison(s) C=C.

Un alcène se caractérise par la présence de liaison(s) C=C (la liaison C≡C caractérise un alcyne). (cf. p.1)

E. VRAI — L'acide lactique existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère.

L'acide lactique est une molécule qui existe dans l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère. (cf. p.4)

Question 17. Une molécule comporte 5 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 5 + 0 + 2 - 8) / 2 = 2$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 2$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 18. Concernant la stéréoisomérisie et les stéréoisomères cis/trans :

A. VRAI — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH₃ sont du même côté du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH₃ sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé.

La liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé ; celle en avant du plan par un trait plein. (cf. p.3)

C. FAUX — Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « miroir ».

Étymologie : « chiral » vient de « cheir » qui veut dire « main ». (cf. p.4)

D. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, les 2 liaisons situées dans le plan sont représentées par un trait simple.

Les 2 liaisons dans le plan sont représentées par un trait simple. (cf. p.3)

E. FAUX — Selon la règle n°3, les liaisons doubles et triples doivent être ignorées et ne comptent pour aucune priorité.

La règle n°3 : les liaisons doubles et triples sont traitées comme si elles étaient saturées donc simples. (cf. p.6)

Question 19. Concernant l'isomérisie de position :

A. FAUX — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

B. VRAI — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C₄H₁₀, sont deux isomères de position.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C₄H₁₀, donc deux isomères de position. (cf. p.2)

C. FAUX — Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut considérer uniquement le premier atome rencontré, sans jamais aller plus loin.

La règle n°2 : en cas d'égalité de grade selon la règle n°1, on passe à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités. (cf. p.6)

D. VRAI — Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

E. VRAI — Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

Question 20. Concernant la détermination d'une configuration R ou S :

A. VRAI — Le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ est mesuré à l'aide d'un polarimètre.

Le pouvoir rotatoire spécifique se mesure à l'aide d'un polarimètre. (cf. p.5)

B. FAUX — Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur de la masse atomique de chaque atome.

La règle n°1 établit la priorité des atomes selon la valeur du numéro atomique de chaque atome. (cf. p.6)

C. FAUX — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , désignent un seul et même composé.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C_4H_{10} , donc deux isomères de position. (cf. p.2)

D. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'hydrogène (H) est prioritaire sur le carbone (C).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > \text{doublet non liant}$. (cf. p.6)

E. FAUX — Selon l'ordre de priorité des groupements alkyles de la règle n°2, le groupement isopropyle est prioritaire sur le groupement tertbutyle.

L'ordre de priorité des groupements alkyles est méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle. (cf. p.6)

Question 1. Concernant l'isomérisation de fonction :

A. VRAI — Il n'existe aucune corrélation entre la configuration R ou S d'un énantiomère et le signe + ou – de cet énantiomère.

Il y a absence de corrélation entre R et S et le signe + ou – des énantiomères. (cf. p.5)

B. VRAI — Dans le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle C=O est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

C. FAUX — La formule brute d'un alcane acyclique est C_nH_{2n} .

La formule brute pour un alcane acyclique est C_nH_{2n+2} . (cf. p.1)

D. VRAI — L'acétone et le propanal, tous deux de formule C_3H_6O , possèdent chacun une seule insaturation.

La fonction carbonyle C=O de l'acétone comme du propanal correspond chacune à 1 seule insaturation. (cf. p.3)

E. VRAI — L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.

Ces trois molécules partagent la même formule brute C_3H_6O mais des fonctions différentes (cétone, aldéhyde, alcool allylique) : ce sont des isomères de fonction. (cf. p.3)

Question 2. Une molécule comporte 5 atomes de carbone, 1 atome(s) trivalent(s) (de type azote) et 9 atomes d'hydrogène. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 5 + 1 + 2 - 9) / 2 = 2$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'hydrogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. FAUX — Un alcane cyclique est par définition un hydrocarbure insaturé.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. VRAI — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui n'est pas le cas ici puisque $N = 2$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 2$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 3. Concernant les isomères de fonction :

A. VRAI — L'acétone et le propanal, tous deux de formule C_3H_6O , possèdent chacun une seule insaturation.

La fonction carbonyle $C=O$ de l'acétone comme du propanal correspond chacune à 1 seule insaturation. (cf. p.3)

B. FAUX — Un mélange des deux énantiomères en proportions égales est appelé mélange eutectique.

Le mélange des 2 énantiomères est appelé mélange racémique. (cf. p.5)

C. FAUX — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé à l'extrémité supérieure de la croix.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

D. FAUX — Dans l'acétone (propan-2-one), la fonction carbonyle $C=O$ peut se situer indifféremment sur n'importe quel carbone de la chaîne.

Pour une cétone comme l'acétone, la fonction carbonyle $C=O$ est obligatoirement positionnée sur le carbone central, ce qui rend l'indication de la position 2 inutile. (cf. p.3)

E. FAUX — Les isomères de fonction diffèrent uniquement par la position d'un groupement identique.

Les isomères de fonction se distinguent par le type de fonction portée par la molécule. (cf. p.3)

Question 4. Sur un dérivé cyclique disubstitué, les 2 groupements prioritaires portés par les carbones du cycle sont représentés du même côté du plan du cycle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — Ce stéréoisomère est cis.

Stéréoisomère cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan ; trans s'ils sont en opposition. (cf. p.3)

B. FAUX — La nomenclature cis/trans est surtout utilisée pour les hydrocarbures linéaires saturés.

L'utilisation des stéréoisomères cis et trans concerne surtout les composés cycliques. (cf. p.3)

C. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan. (cf. p.3)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan.

Un stéréoisomère est trans si les 2 groupements prioritaires sont en opposition, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan. (cf. p.3)

E. FAUX — Les stéréoisomères sont des isomères dont les atomes ne sont pas connectés dans le même ordre.

La structure des stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. (cf. p.3)

Question 5. Concernant le calcul du nombre d'insaturations :

A. FAUX — Le nombre d'insaturations N se calcule par la formule $N = (2C + T - 2 - H) / 2$.

La formule du nombre N est $N = (2C + T + 2 - H) / 2$. (cf. p.2)

B. VRAI — Le point d'ébullition des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, identique.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point d'ébullition est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

C. VRAI — Dans la formule du nombre N, T représente le nombre d'atomes trivalents (par exemple l'azote).

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, T est le nombre d'atomes trivalents (exemple : l'azote). (cf. p.2)

D. VRAI — L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.

Ces trois molécules partagent la même formule brute C_3H_6O mais des fonctions différentes (cétone, aldéhyde, alcool allylique) : ce sont des isomères de fonction. (cf. p.3)

E. VRAI — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre d'atomes de carbone.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

Question 6. Concernant l'isomérisation de fonction :

A. VRAI — Dans le propanal, la fonction carbonyle $C=O$ est toujours située sur le carbone en position 1.

Pour un aldéhyde comme le propanal, la fonction carbonyle $C=O$ est toujours située sur le carbone en position 1. (cf. p.3)

B. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α représente la concentration de l'échantillon.

Dans $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

C. VRAI — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

D. FAUX — La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule achirale.

La structure d'une molécule chirale se caractérise par une absence de symétrie de réflexion et par la présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique. (cf. p.4)

E. VRAI — L'acétone, le propanal et le prop-2-èn-1-ol, tous trois de formule C_3H_6O , sont des isomères de fonction les uns des autres.

Ces trois molécules partagent la même formule brute C_3H_6O mais des fonctions différentes (cétone, aldéhyde, alcool allylique) : ce sont des isomères de fonction. (cf. p.3)

Question 7. Concernant la projection de Fischer :

A. FAUX — Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires (le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires). (cf. p.2)

B. FAUX — L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

C. FAUX — Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.

Généralisation : configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

D. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.

Généralisation : configuration L si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche ; configuration D si à droite. (cf. p.7)

E. FAUX — Le L-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

L-glycéraldéhyde si le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche ; D-glycéraldéhyde si à droite. (cf. p.7)

Question 8. Concernant la projection de Fischer :

A. FAUX — La configuration est S lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Configuration S : enchaînement a→b→c avec d vers l'arrière, par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche). (cf. p.6)

B. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : pour les oses = sucres, et pour les acides aminés. (cf. p.7)

D. VRAI — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.7)

E. FAUX — L'alanine, acide aminé présent dans les protéines, existe sous la forme d'un mélange racémique dans la nature.

L'alanine est une molécule qui existe sous la forme d'un seul énantiomère dans la nature ; c'est un acide aminé présent dans les protéines. (cf. p.4)

Question 9. Concernant la chiralité :

A. FAUX — L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

B. VRAI — L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes pour une même combinaison atomique.

L'isomérisation correspond à l'existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes les unes des autres pour une même combinaison atomique. (cf. p.1)

C. VRAI — Le mot « chiral » vient du mot grec « cheir » qui signifie « main ».

Étymologie : « chiral » vient de « cheir » qui veut dire « main ». (cf. p.4)

D. VRAI — Le point de fusion des deux énantiomères d'une molécule chirale est, pour la plupart des propriétés physiques, identique.

Pour la plupart des propriétés physiques, le point de fusion est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

E. FAUX — Le spectre de résonance magnétique nucléaire des deux énantiomères d'une molécule chirale est différent.

Pour la plupart des propriétés physiques, le spectre de résonance magnétique nucléaire est identique pour les deux énantiomères. (cf. p.4)

Question 10. Concernant les stéréoisomères cis et trans :

A. FAUX — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique, c représente l'angle de rotation.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: c est la concentration de l'échantillon. (cf. p.5)

B. VRAI — Le butane et le 2-méthylpropane, tous deux de formule C_4H_{10} , sont deux isomères de position.

Le butane et le 2-méthylpropane sont les deux structures moléculaires possibles pour la combinaison atomique C_4H_{10} , donc deux isomères de position. (cf. p.2)

C. VRAI — Dans le 1,2-diméthylcyclopropane cis, les deux groupements CH_3 sont du même côté du plan du cycle.

Dans la forme cis du 1,2-diméthylcyclopropane, les deux CH_3 sont du même côté du plan ; dans la forme trans, ils sont en opposition. (cf. p.3)

D. VRAI — Un stéréoisomère est dit cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan.

Un stéréoisomère est cis si les 2 groupements prioritaires sont du même côté du plan (soit à l'arrière, soit à l'avant). (cf. p.3)

E. FAUX — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en arrière du plan est représentée par un trait plein.

La liaison en arrière du plan est représentée par un trait pointillé ; celle en avant du plan par un trait plein. (cf. p.3)

Question 11. Sur la projection de Fischer d'un ose à 3 carbones dérivé du glycéraldéhyde, le groupement OH le plus proche du carbone portant CH₂OH est représenté à droite. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — Ce composé est de configuration L.

Configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

B. VRAI — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en avant du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — La projection de Fischer est couramment utilisée pour les oses (sucres) et pour les acides aminés.

Utilisation courante de la projection de Fischer : oses = sucres, et acides aminés. (cf. p.7)

D. VRAI — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxypropanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

E. FAUX — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont totalement différentes de celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles des configurations R et S. (cf. p.7)

Question 12. Concernant la projection de Fischer :

A. FAUX — Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.

Présence des deux énantiomères de l'acide lactique dans le lait et certains fruits. (cf. p.4)

B. FAUX — Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont situées en arrière du plan.

Dans la projection de Fischer, les lignes horizontales sont en avant du plan et les lignes verticales en arrière du plan. (cf. p.7)

C. VRAI — Dans la projection de Fischer, la molécule est représentée par une croix dont le stéréocentre est placé au centre, au point d'intersection.

La molécule est représentée par une croix ; le stéréocentre est placé au centre de la croix = point d'intersection. (cf. p.7)

D. VRAI — Un mélange racémique ne dévie pas le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

Le mélange racémique ne présente pas de déviation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane. (cf. p.5)

E. FAUX — Le glycéraldéhyde correspond au 2,3-dihydroxybutanal.

Les configurations D et L sont basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde. (cf. p.7)

Question 13. Concernant les énantiomères :

A. FAUX — Seul un des deux énantiomères de l'acide lactique est présent dans le lait et certains fruits.

Présence des deux énantiomères de l'acide lactique dans le lait et certains fruits. (cf. p.4)

B. VRAI — La configuration est R lorsque, avec le substituant d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Configuration R : enchaînement a→b→c avec d vers l'arrière, par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). (cf. p.6)

C. FAUX — Un carbone asymétrique (C*) est un carbone lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique, noté C, est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

D. FAUX — L'activité optique résulte de la réaction chimique entre les deux énantiomères.

L'activité optique est le résultat de l'interaction de la lumière avec un énantiomère. (cf. p.4)

E. VRAI — Selon la règle n°3, une double liaison C=C équivaut à deux simples liaisons C-C autour de chaque carbone.

La règle n°3 : la double liaison C=C est équivalente à deux simples liaisons C-C autour de chaque carbone. (cf. p.6)

Question 14. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Br, b = Cl, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. FAUX — L'ordre de priorité des 4 substituants est H > CH₃ > Cl > Br.

L'énoncé pose Br = a, Cl = b, CH₃ = c, H = d, avec l'ordre de priorité a > b > c > d. (cf. p.5)

B. VRAI — Le substituant d étant vers l'avant du plan, il faut inverser le sens observé avant de conclure.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. FAUX — La configuration de ce carbone asymétrique est S.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement a→b→c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est R. (cf. p.6)

D. FAUX — La lettre R vient du mot latin « Rectus », qui signifie « gauche ».

R pour « Rectus », qui signifie « droit ». (cf. p.6)

E. FAUX — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants identiques.

Un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 15. Concernant l'activité optique des énantiomères :

A. VRAI — L'acétone, la propanone et le propan-2-one désignent la même molécule.

L'acétone = la propanone = le propan-2-one : ce sont trois noms de la même molécule. (cf. p.3)

B. FAUX — L'activité optique correspond à une absorption du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon.

Description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères. (cf. p.5)

C. VRAI — Dans l'expression du pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$, α représente l'angle de rotation.

Dans $[\alpha] = \alpha/(l \times c)$: α est l'angle de rotation. (cf. p.5)

D. FAUX — Selon l'ordre de priorité de la règle n°1, l'azote (N) est prioritaire sur l'oxygène (O).

L'ordre de priorité de la règle n°1 est I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > doublet non liant. (cf. p.6)

E. VRAI — Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée.

Le pouvoir rotatoire spécifique dépend de la longueur d'onde utilisée. (cf. p.5)

Question 16. Une molécule comporte 6 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène (aucun atome trivalent). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — D'après la formule $N = (2C + T + 2 - H) / 2$, le nombre d'insaturations de cette molécule vaut 2.

$N = (2 \times 6 + 0 + 2 - 10) / 2 = 2$. (cf. p.2)

B. FAUX — Dans la formule du nombre N, C représente le nombre de cycles de la molécule.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, C est le nombre d'atomes de carbone. (cf. p.2)

C. FAUX — Dans la formule du nombre N, H représente le nombre d'atomes d'halogène.

Dans $N = (2C + T + 2 - H)/2$, H est le nombre d'atomes d'hydrogène. (cf. p.2)

D. VRAI — Un alcane cyclique est un hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation.

Un alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation (le cycle). (cf. p.2)

E. FAUX — Si cette molécule ne possédait aucune insaturation, elle vérifierait $N = 0$, ce qui est bien le cas ici puisque $N = 0$.

Le nombre d'insaturations calculé ici vaut $N = 2$, différent de 0 dès lors que $N > 0$. (cf. p.2)

Question 17. Concernant la projection de Fischer :

A. VRAI — Dans la projection de Fischer, les règles de priorité utilisées sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S.

Les règles de priorités utilisées en projection de Fischer sont identiques à celles utilisées pour les configurations R et S. (cf. p.7)

B. VRAI — Selon la règle n°2, lorsque deux substituants ont le même grade selon la règle n°1, il faut passer d'élément en élément le long de la chaîne pour établir les priorités.

La règle n°2 : en cas d'égalité de grade selon la règle n°1, on passe à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités. (cf. p.6)

C. FAUX — Le D-glycéraldéhyde est la configuration où le OH le plus proche de CH₂OH est à gauche.

D-glycéraldéhyde si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; L-glycéraldéhyde si à gauche. (cf. p.7)

D. FAUX — Dans le 2-méthylpropane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires (le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires). (cf. p.2)

E. VRAI — Par généralisation, la configuration est dite D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite.

Généralisation : configuration D si le OH le plus proche de CH₂OH est à droite ; configuration L si à gauche. (cf. p.7)

Question 18. Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants a = Cl, b = OH, c = CH₃, d = H, cet ordre correspondant à l'ordre de priorité décroissant a > b > c > d. Sur la représentation, le substituant d est vers l'avant du plan, et l'enchaînement a→b→c, tel qu'observé sur la représentation, s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

A. VRAI — L'ordre de priorité des 4 substituants est Cl > OH > CH₃ > H.

L'énoncé pose Cl = a, OH = b, CH₃ = c, H = d, avec l'ordre de priorité a > b > c > d. (cf. p.5)

B. FAUX — Le substituant d étant vers l'avant du plan, le sens observé donne directement la configuration.

Si d est vers l'avant, il faut inverser le sens vu avant de conclure ; si d est vers l'arrière, le sens observé est utilisé directement. (cf. p.6)

C. FAUX — La configuration de ce carbone asymétrique est R.

Substituant d vers l'avant du plan, enchaînement a→b→c dans le sens des aiguilles d'une montre : après application de la règle d'inversion si besoin, la configuration est S. (cf. p.6)

D. FAUX — La lettre S vient du mot latin « Sinister », qui signifie « droit ».

S pour « Sinister », qui signifie « gauche ». (cf. p.6)

E. VRAI — Ce carbone est un carbone asymétrique car il est lié à 4 substituants différents.

Un carbone asymétrique (C) est un carbone lié à 4 substituants différents. (cf. p.4)*

Question 19. Concernant les types d'atomes de carbone :

A. FAUX — Un cycle n'est jamais considéré comme une insaturation d'une molécule.

Les insaturations possibles d'une molécule sont : double liaison, triple liaison, et cycle. (cf. p.2)

B. VRAI — Selon la règle n°1 des règles séquentielles, la priorité des atomes est établie selon la valeur du numéro atomique de chaque atome.

La règle n°1 établit la priorité des atomes selon la valeur du numéro atomique de chaque atome. (cf. p.6)

C. FAUX — Le radical vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une liaison simple C-C.

Le vinyle comporte 2 atomes de carbone avec une double liaison C=C. (cf. p.1)

D. FAUX — Un hydrocarbure insaturé se caractérise par l'absence de toute liaison double ou triple.

Un hydrocarbure insaturé se caractérise par la présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s). (cf. p.1)

E. FAUX — Un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'oxygène.

Par définition, un hydrocarbure est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. (cf. p.1)

Question 20. Concernant les isomères de position :

A. FAUX — Les isomères de position diffèrent par le type de fonction chimique portée par la molécule.

Les isomères de position se distinguent par la position d'un groupement, placé sur un carbone différent de la chaîne carbonée. (cf. p.2)

B. VRAI — Dans le butane, on trouve deux carbones primaires et deux carbones secondaires.

Le butane présente deux carbones primaires et deux carbones secondaires (le 2-méthylpropane présente un carbone tertiaire et trois carbones primaires). (cf. p.2)

C. VRAI — Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane.

Le 2-méthylpropane résulte d'un déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane. (cf. p.2)

D. VRAI — Dans la représentation d'un atome de carbone tétravalent, une liaison en avant du plan est représentée par un trait plein.

La liaison en avant du plan est représentée par un trait plein ; celle en arrière du plan par un trait pointillé. (cf. p.3)

E. VRAI — Un énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre correspondant, au signe près.

L'énantiomère lévogyre présente la même valeur de α que l'énantiomère dextrogyre au signe près. (cf. p.5)